

1. 首先进行左递归, 消除左因子.

$$S \rightarrow (L) | a$$

$$L \rightarrow SL'$$

$$L' \rightarrow , SL' | \varepsilon$$

求FIRST和FOLLOW

$$\text{FIRST}(S) = \{ (\quad a \quad \}$$

$$\text{FIRST}(L) = \{ (\quad a \quad \}$$

$$\text{FIRST}(L') = \{ , \quad \varepsilon \quad \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{ \$ \quad > \quad \}$$

$$\text{FOLLOW}(L) = \{) \quad \}$$

$$\text{FOLLOW}(L') = \{) \quad \}$$

写出 parsing table

Non-terminal	lookahead				
	(	)	a	>	\$
S	(L)		a		
L	SL'		SL'		
L'		ϵ		,SL'	



Step Stack Input Reference Action output

0 \$S (a,(a,a))\$ [S, (]= (L) derive S → (L)

1 \$(L) (a,(a,a))\$ match

2 \$(L a,(a,a))\$ [L,a]=SL' derive L → SL'

3 \$(L'S a,(a,a))\$ [S,a]=a derive S → a

4 \$(L'a a,(a,a))\$ match

5 \$(L' , (a,a))\$ [L',,]=,SL' derive L' → ,SL'

6 \$(L'S, , (a,a))\$ match

7 \$(L'S (a,a))\$ [S,(]= (L) derive S → (L)

8 \$(L'(L) (a,a))\$ match

9 \$(L'(L a,a))\$ [L,a]=SL' derive L → SL'

10 \$(L'(L'S a,a))\$ [S,a]=a derive S → a

11 \$(L'(L'a a,a))\$ match

12 \$(L'(L' , a))\$ [L',,]=,SL' derive L' → ,SL'

13 $\$ (L' (L' S, \rightarrow a)) \$$ match

14 $\$ (L' (L' S \quad a)) \$$ $[S, a] = a$ derive $S \rightarrow a$

15 $\$ (L' (L' a \quad a)) \$$ match

16 $\$ (L' (L' \quad)) \$$ $[L',] = \epsilon$ derive $L' \rightarrow \epsilon$

17 $\$ (L' (\quad)) \$$ match

18 $\$ (L' \quad) \$$ $[L',] = \epsilon$ derive $L' \rightarrow \epsilon$

19 $\$ (\quad) \$$ match

20 $\$ \quad \$$ end

消除左因子如下:

$$A \rightarrow BB'$$

$$B' \rightarrow C \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow aB \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow ab$$

计算 FIRST FOLLOW

$$\text{FIRST}(A) = \{a, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(B) = \{a, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(C) = \{a\}$$

$$\text{FIRST}(B') = \{a, \varepsilon\}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a\}$$

Non terminal	Lookahead		
	a	b	\$
A	BB'		ε
B	aB和 ε		
B'	C		
C	ab		

"[B, a] 有 2 个选项, $\therefore$ 不是 LL(1)

(2) 它是 LL(2) 文法的因为: 目前不是 LL(1) 问题出在 B 上

目前只往前看一个, 对于 B, 看到 a 时有 2 种选择, 一种推导出 aB, 用 a 去匹配 a, 或者推导出 ε , 让 C 推导出的 ab 中的 a 去匹配, 如再往后看 2 个或更多, 此时若 $B \rightarrow aB$, 则 a 的下一个是 a 若 $B \rightarrow \varepsilon$ 则 a 后面是 b, 把不确定性排除了, 是 LL(k) 的